

6. bài tập tính toán

Bài 1:

vocab = [the, cat, dog, eats, likes, fish, milk, meat]

Word	the	cat	dog	eats	likes	fish	milk	meat
cat	2	0	0	1	1	0	0	0
dog	2	0	0	1	1	0	0	0
eats	0	1	1	0	0	2	0	0
likes	0	1	1	0	0	0	1	1

Bài 2:

$$x = [1, 2, 1]$$

$$y = [2, 4, 2]$$

$$x \cdot y = (1 \cdot 2) + (2 \cdot 4) + (1 \cdot 2) = 12$$

$$\|x\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\|y\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 2^2} = 2\sqrt{6}$$

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \times \|y\|} = \frac{12}{\sqrt{6} \times 2\sqrt{6}} = 1$$

→ Cosine similarity bằng 1 nghĩa là góc giữa 2 vector bằng 0° . Hai từ có vector x và y đặc trưng trong các context giống hệt nhau về mặt từ vựng, chỉ khác nhau về tần suất xuất hiện → Đánh giá 2 từ có ngữ nghĩa tương đồng 100%.

Bài 3:

$$v_{\text{doctor}} = [0.8, 0.1, 0.7]$$

$$v_{\text{physician}} = [0.7, 0.2, 0.8]$$

$$v_{\text{banana}} = [-0.2, 0.9, -0.1]$$

- Dự đoán cos doctor sẽ gần với cos physician

$$\|v_{\text{doctor}}\| = \sqrt{0.8^2 + 0.1^2 + 0.7^2} = \sqrt{0.64 + 0.01 + 0.49} \approx 1.0677$$

$$\|v_{\text{physician}}\| = \sqrt{0.7^2 + 0.2^2 + 0.8^2} = \sqrt{0.49 + 0.04 + 0.64} \approx 1.0817$$

$$\|v_{\text{banana}}\| = \sqrt{(-0.2)^2 + 0.9^2 + (-0.1)^2} = \sqrt{0.04 + 0.81 + 0.01} \approx 0.9274$$

$$v_{\text{doctor}} \cdot v_{\text{physician}} = (0.8 \times 0.7) + (0.1 \times 0.2) + (0.7 \times 0.8) = 1.14$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{1.14}{1.0677 \times 1.0817} \approx 0.987$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{-0.14}{1.0677 \times 0.9274} \approx -0.141$$

Bài 4:

- Biểu diễn sparse là ma trận word - context có 10000 chiều nhưng chỉ có 50 giá trị khác 0.
- Biểu diễn dense là word embedding có 300 chiều, nơi hầu hết các chiều là số thực khác 0.
- Dense representation thuận lợi hơn cho semantic similarity vì:
 - + Trong sparse representation, nếu hai từ đồng nghĩa hiếm khi xuất hiện chung với đúng ý hết mọi tập từ vựng, cos có thể bằng 0, khiến mô hình tương trưng chúng không liên quan
 - + Tránh lợi nguyên số chiều: giảm thời gian tính toán, tiết kiệm bộ nhớ.

- Dense representation có chắc chắn tốt hơn trong mọi bài toán? Không. Vì:
 - + Sparse vector rất minh bạch trong khi dense vector là hộp đen
 - + Kiểm tra từ vựng chính xác

(*) Chow và Skip-gram khác nhau ở input / target như nào?

- Chow:

- + Input: tập hợp các từ ngữ cảnh (context words)
- + Target: từ trung tâm (target word)

- Skip-gram:

- + Input: một từ trung tâm duy nhất (target word)
- + Target: context words

16. Bài tập prediction - Chow vs Skip-gram

- Chow (context - target)

Input: [cat] → Target: the

Input: [the, eats] → Target: cat

Input: [cat, fish] → Target: eats

Input: [eats] → Target: fish

- Skip-gram (Target → context):

Input: [the] → Target: cat

Input: [cat] → Target: the

Input: [cat] → Target: eats

Input: [eats] → Target: cat

Input: [eats] → Target: fish

Input: [fish] → Target: eats



Thứ

Ngày

No.

23. Bài tập tính analogy

$$\text{king} - \text{man} + \text{woman} = [8, 4, 7]$$

→ Ý nghĩa của vector mới:

+ Phép trừ $\text{king} - \text{man}$ triệt tiêu đi các đặc trưng về nam giới+ Phép cộng woman → thêm thuộc tính "phụ nữ"

→ Tạo ra mối quan hệ, khái niệm "hoàng hậu" hoặc "nữ hoàng"